

Divisibilidad

Olimpiadas Matemáticas

Diciembre de 2011

Divisibilidad

Muchas veces, los problemas que debemos resolver están orientados a hallar todos los enteros k tales que una determinada expresión es un número entero. En este sentido, a veces la utilización de congruencias vuelve un poco engorroso el proceso, en lugar de facilitarlo. Es por ésto que vamos a introducir herramientas bastante simples a la hora de resolver problemas de este tipo. A partir de ahora, vamos a decir que un entero a divide a un entero b utilizando la siguiente notación $a \mid b$.

Algunas propiedades

1. Si $a \mid b$, y $b \neq 0$ entonces $|a| \leq |b|$.¹
2. Si eventualmente sabemos que $a \mid b$ y vemos que no se puede cumplir la desigualdad $|a| \leq |b|$, entonces la única solución es $b = 0$.
3. Si $a \mid b$, entonces $a \mid b + ka$. Recíprocamente, si $a \mid b + ka$, entonces $a \mid b$.
4. Si p es un primo, y $p \mid xy$, entonces $p \mid x$ o bien $p \mid y$.²
5. Si $a^k \mid b^k$, entonces $a \mid b$. Recíprocamente, si $a \mid b$ entonces $a^k \mid b^k$.
6. Si $a \mid b$ y m es un entero, entonces $a \mid bm$.
7. Si $a \mid bc$ y a y c son coprimos. Entonces $a \mid b$.

Usando estas propiedades, estamos en condiciones de resolver una gran cantidad de problemas acerca de divisibilidad. Pasaremos a mostrar 3 ejemplos de dificultad creciente.

Ejemplo 1

Hallar todos los enteros k para los cuales la siguiente expresión es un entero:

$$\frac{k^2 + 17}{k - 2}$$

Queremos encontrar todos los enteros k tales que $k - 2 \mid k^2 + 17$, es decir, tales que $k - 2 \mid k^2 - 4 + 21$. Esto significa que $k - 2 \mid (k - 2)(k + 2) + 21$. Usamos la propiedad 3, tenemos entonces que $k - 2 \mid 21$. Luego $k - 2$ es un divisor de 21, y dado que los divisores de 21 son $\pm 1, \pm 3, \pm 7$ y ± 21 , obtenemos los seis valores posibles de k . Estos son: 1, 3, -1, 5, -5, 9, -9 y 23.

Es importante no olvidarse de los divisores negativos, que pueden dar eventuales soluciones negativas para k .

¹Las barras $|k|$ denotan el valor absoluto de k . Por ejemplo $|4, 5| = 4, 5$, pero $|-1, 2| = 1, 2$.

²Al menos se tiene que cumplir una de esas dos condiciones. Pueden circunstancialmente cumplirse las dos, pero tenemos la certeza de que como mínimo una es cierta.

Ejemplo 2

Hallar todos los enteros n tales que $1 < n < 10^6$ y $n^3 - 1$ es divisible por $10^6n - 1$.

El enunciado nos pide hallar todos los enteros n tales que $1 < n < 10^6$ y $10^6n - 1 \mid n^3 - 1$. Notemos que, si usamos la propiedad 1, tenemos entonces que:

$$10^6n - 1 \leq n^3 - 1$$

De esto, deducimos que $10^6n \leq n^3 \Rightarrow 10^6 \leq n^2 \Rightarrow 10^3 \leq n$.

Ahora, la condición $10^6n - 1 \mid n^3 - 1$, usando la propiedad 3, implica que $10^6n - 1 \mid n^3 - 1 - (10^6n - 1)$, y esto es $10^6n - 1 \mid n^3 - 10^6n$, o equivalentemente $10^6n - 1 \mid n(n^2 - 10^6)$. Está claro que $10^6n - 1$ y n son coprimos. Entonces, usando la propiedad 7, se tiene que $10^6n - 1 \mid n^2 - 10^6$. Notemos que como teníamos que $n \geq 10^3$, entonces $n^2 - 10^6 \geq 0$. Si asumimos que $n^2 - 10^6 \neq 0$, volvemos a usar la propiedad 1:

$$10^6n - 1 \leq n^2 - 10^6$$

Notemos que esto implica que:

$$10^6n + 10^6 - 1 \leq n^2$$

Y finalmente esto implica que

$$10^6n < n^2$$

O sea que

$$10^6 < n$$

Pero el enunciado nos decía que $1 < n < 10^6$, entonces tenemos una contradicción. Esto es producto de asumir que $n^2 - 10^6 \neq 0$, entonces tenemos que necesariamente $n^2 - 10^6 = 0$, de donde obtenemos $n = 10^3$ que es la única solución.

Ejemplo 3

Determinar todos los pares (a, b) de enteros positivos para los cuales la siguiente expresión es un número entero:

$$\frac{a^2b + b}{ab^2 + 9}$$

Veamos que queremos hallar los pares de enteros positivos (a, b) tales que $ab^2 + 9 \mid a^2b + b$. Supongamos que $ab^2 + 9 \mid a^2b + b$, entonces $ab^2 + 9 \mid b(a^2b + b)$. Y además, $ab^2 + 9 \mid b(a^2b + b) - a(ab^2 + 9)$. Hemos usado las propiedades 6 y 3. Luego, tenemos que $ab^2 + 9 \mid a^2b^2 + b^2 - a^2b^2 - 9a$, o sea que $ab^2 + 9 \mid b^2 - 9a$. Dividimos el problema en dos casos.

1. $b^2 - 9a = 0$. Entonces, $9a = b^2$. Si ponemos que $\frac{a^2b+b}{ab^2+9} = k$, entonces, multiplicando por b a ambos lados, tenemos que $\frac{a^2b^2+b^2}{ab^2+9} = bk$. Reemplazando en el lado izquierdo, $b^2 = 9a$, se tiene que $\frac{9a^3+9a}{9a^2+9} = bk$, factorizando el lado izquierdo, se tiene que $\frac{9a(a^2+1)}{9(a^2+1)} = bk$, simplificando obtenemos que $a = bk$. Entonces tenemos que $9a = 9bk$, y como teníamos que $9a = b^2$, sigue que $9bk = b^2$, es decir que $b = 9k$, y entonces, como $a = bk$, sigue que $a = bk = 9k^2$, es decir que todas las duplas (a, b) de la forma $(9k^2, 9k)$ son solución.

2. $b^2 - 9a \neq 0$. Entonces, como teníamos que $ab^2 + 9 \mid b^2 - 9a$, entonces debe cumplirse que:

$$|ab^2 + 9| \leq |b^2 - 9a|$$

Como además, a y b son positivos, es claro que $ab^2 + 9$ es positivo, por lo que $|ab^2 + 9| = ab^2 + 9$. Entonces, tenemos que:

$$ab^2 + 9 \leq |b^2 - 9a|$$

Supongamos que $b^2 - 9a$ es positivo, entonces $|b^2 - 9a| = b^2 - 9a$, o sea que tendríamos que

$$ab^2 + 9 \leq b^2 - 9a$$

pero, como $a \geq 1$, se tendría que

$$ab^2 + 9 \leq b^2 - 9a \leq ab^2 - 9a^2$$

En particular, si nos quedamos conque $ab^2 + 9 \leq ab^2 - 9a^2$, tendríamos que $9a^2 \leq -9$, o equivalentemente $a^2 \leq -1$, lo que es a todas luces absurdo. Luego, esta contradicción surgió de suponer que $b^2 - 9a$ era positivo, por lo cual tenemos que $b^2 - 9a$ es negativo, esto implica que $|b^2 - 9a| = 9a - b^2$, entonces, volviendo a nuestra desigualdad, obtenemos que:

$$ab^2 + 9 \leq 9a - b^2$$

Esto quiere decir que:

$$ab^2 + b^2 \leq 9a - 9$$

Factorizando:

$$b^2(a + 1) \leq 9(a - 1)$$

Pero está claro que siempre se cumple que $a - 1 < a + 1$, entonces:

$$b^2(a + 1) \leq 9(a - 1) < 9(a + 1)$$

Si nos quedamos conque $b^2(a + 1) < 9(a + 1)$ obtenemos que $b^2 < 9$, es decir que $b < 3$, como b es un entero positivo, sigue que $b = 1$ ó $b = 2$. Si $b = 1$ entonces, volviendo al enunciado original, tendríamos que hallar todas los valores de a tales que

$$a + 9 \mid a^2 + 1$$

Es decir que

$$a + 9 \mid a^2 - 81 + 82$$

o equivalentemente

$$a + 9 \mid (a - 9)(a + 9) + 82$$

pero entonces

$$a + 9 \mid 82$$

Luego $a + 9$ es un divisor de 82, como además $a + 9 \geq 10$, nos fijamos en los divisores de 82 que son mayores o iguales a 10. Como $82 = 2 \cdot 41$, los únicos divisores de 82 mayores o iguales a 10 son 41 y 82. Luego $a + 9$ sólo puede ser 41 u 82, con lo cual a puede ser 32 ó 73. Es decir que las duplas $(a, b) = (32, 1); (73, 1)$ son solución.

Si $b = 2$, entonces, el enunciado original sería que hallemos los valores de a tales que $4a + 9 \mid 2a^2 + 2$. Entonces $4a + 9 \mid 16a^2 + 16$, esto significa que $4a + 9 \mid 16a^2 - 81 + 97$, es decir que $4a + 9 \mid (4a + 9)(4a - 9) + 97$, entonces, obtenemos que $4a + 9 \mid 97$. Como 97 es primo, y $4a + 9$ es claramente mayor que 1, debe ser que $4a + 9 = 97$, es decir que $a = 22$, finalmente obtenemos que la dupla $(a, b) = (22, 2)$ es solución

Finalmente hemos obtenido que las soluciones son $(a, b) = (9k^2, 9k); (32, 1); (73, 1); (22, 2)$.